

Leopardo RH

Design System Complet v3.0

Interface conversationnelle · Épuré · Mobile-first

- Nouvelle Home Screen conversationnelle (paradigme IA-first)
- Design épuré inspiré des meilleures apps mobiles modernes
- Architecture UI scalable pour N modules futurs
- Règles, tâches et code de référence complets

Paradigme : Home conversationnelle · Modules en quick actions

Surfaces : Flutter (iOS/Android) · Blade (web)

Tâches : T-DS01 → T-DS42 (42 tâches)

Décisions : 3 architecturales · 1 nouvelle paradigme UX

Chat IA : Intégration API externe · Spécialisation domaine

TABLE DES MATIÈRES

PARTIE 1	Le nouveau paradigme — Home conversationnelle	Pourquoi ce changement · La vision complète
1.1	Analyse honnête de l'idée	Opportun ? Risques ? Timing ?
1.2	La vision UX — ce que voit l'utilisateur	Description écran par écran
1.3	Comparaison ancienne vs nouvelle approche	Dashboard KPIs vs Home conversationnelle
1.4	Le chat IA spécialisé — conception complète	Scope, limites, intégration API externe
1.5	Les Quick Actions Modules	Design, ordre, logique d'affichage
PARTIE 2	Philosophie design — Épuré, Moderne, Sobre	Les 6 principes qui guident chaque décision
2.1	Espace blanc comme langage	Moins est plus — exemples concrets
2.2	Typographie comme hiérarchie	2 tailles, 2 graisses, c'est tout
2.3	Couleur comme signal, pas décoration	Domaines · Statuts · Neutre
2.4	Touch targets et ergonomie mobile	Taille minimale, zones de confort
2.5	Animation purposeful	Quand animer, quand ne pas animer
2.6	États vides comme opportunités	Empty states qui donnent envie d'agir
PARTIE 3	Décisions architecturales — 4 décisions critiques	À prendre maintenant avant de construire
D-01	Home conversationnelle vs Dashboard	Paradigme UX central
D-02	Couleur par domaine (RH/Sécurité/Finance)	Langage visuel cohérent
D-03	Navigation pilotée par configuration	Sidebar et BottomNav dynamiques
D-04	Spécialisation du chat IA	Scope, guard-rails, fallback
PARTIE 4	Spécifications complètes — Home Screen	L'écran le plus important de l'app
4.1	Anatomie de la Home Screen	Composants · Layout · États
4.2	Le chat IA — spec technique Flutter	Composants · API · Contexte
4.3	Quick Actions — spec complète	Chips · Ordre · Logique plan
4.4	Personnalisation par rôle	Manager vs Gestionnaire vs Employé
PARTIE 5	Toutes les tâches — T-DS01 à T-DS42	42 tâches avec priorités, efforts, surfaces
Sprint 1	Fondations épurées (critique)	T-DS01 → T-DS10
Sprint 2	Home conversationnelle	T-DS11 → T-DS20
Sprint 3	Modules & navigation	T-DS21 → T-DS30
Sprint 4	Polish & accessibilité	T-DS31 → T-DS42
PARTIE 6	Règles d'or v3 — Checklist PR	R1-R12 · Code de référence
PARTIE 7	Guide d'implémentation rapide	Composants clés · Code copy-paste ready

PARTIE 1
01

LE NOUVEAU PARADIGME

Home conversationnelle · La décision la plus importante de l'app

1.1 — Analyse honnête : est-ce opportun ?

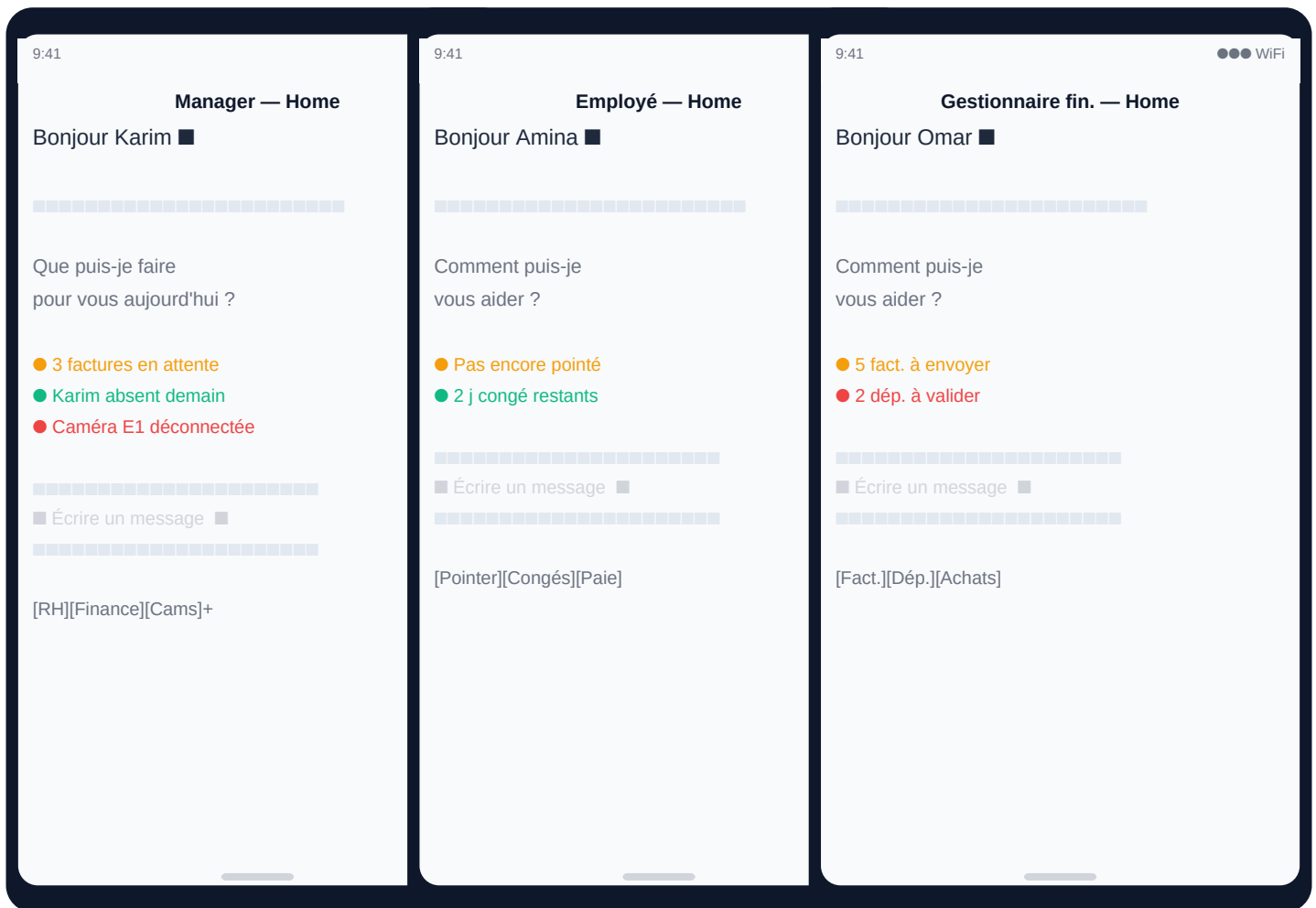
L'idée d'une Home Screen conversationnelle comme point d'entrée unique de Leopardo RH est non seulement opportune — elle est stratégiquement brillante. Voici pourquoi, sans langue de bois.

Dimension	Analyse	Verdict
Courbe d'apprentissage	Un manager qui arrive pour la première fois n'a pas à apprendre où est 'le pointage' ou 'les factures'. Il tape ce qu'il veut. L'app le comprend.	Réduit radicalement
Différenciation marché	Aucun concurrent RH sur les marchés MENA et Méditerranée n'a cette interface. Sage HR, Lucca, PaySpace ont tous le même dashboard avec KPIs. C'est un écart visible.	Différenciateur fort
Préparation à l'IA	La coquille est construite maintenant avec une API externe (GPT-4o ou Claude). L'IA propriétaire peut la remplacer plus tard sans refonte. Architecture future-proof.	Très bien pensé
Complexité technique	L'interface chat en Flutter est simple — un TextField et une ListView. La vraie complexité est dans le prompt engineering et le contexte utilisateur injecté dans l'API.	Maîtrisable
Risque d'adoption	Certains managers (50 ans+, Algérie, habitudes Excel) peuvent être désorientés. Mitigation : les Quick Actions modules en bas sont des boutons classiques comme avant.	Mitigé par les chips
Coût d'appel API	Chaque message envoie un appel API externe (OpenAI/Anthropic). À fort volume, ça coûte. Phase 1 : limite de messages par plan (10/jour Starter, illimité Enterprise).	À modérer par plan

Verdict global : c'est la bonne décision. Elle transforme Leopardo RH d'un outil parmi d'autres en une plateforme intelligente. Le timing est bon : l'architecture modulaire existante supporte ce paradigme sans refonte. Les Quick Actions chips garantissent un fallback familier pour tous les profils d'utilisateurs.

1.2 — La vision UX — ce que voit l'utilisateur

Voici exactement ce que voit chaque utilisateur quand il ouvre Leopardo RH :



Manager (accès complet modules) · Employé (modules RH uniquement) · Gestionnaire financier (finance + zéro RH)

1.3 — Comparaison ancienne vs nouvelle approche

✗ Ancienne approche — Dashboard KPIs

- Dashboard avec 4 cartes KPI statiques
- Sidebar avec liens vers les modules
- L'utilisateur doit savoir où chercher
- Même écran pour tous les rôles
- Interface à apprendre (menu → liste → action)
- Aucune proactivité — l'app est passive
- Pas de différenciation dans le marché

✓ Nouvelle approche — Home conversationnelle

- Chat IA spécialisé comme point d'entrée
- Alertes contextuelles personnalisées
- L'app comprend ce que vous voulez
- Écran adapté au rôle et au plan
- 0 apprentissage — on tape comme on parle
- Proactivité : l'app signale ce qui est urgent
- Différenciateur fort sur le marché MENA

1.4 — Le chat IA spécialisé — conception complète

Ce n'est PAS un chatbot généraliste. C'est un assistant spécialisé qui connaît le contexte exact de l'utilisateur (son rôle, son entreprise, ses données en temps réel) et ne répond qu'aux questions qui concernent Leopardo RH. Si quelqu'un lui parle de football ou de cuisine, il répond poliment qu'il n'est là que pour aider sur la gestion de l'entreprise.

Architecture du système de prompt :

```
// Structure du prompt envoyé à l'API externe (GPT-4o ou Claude)
// Injecté côté serveur Laravel – jamais exposé au client Flutter

SYSTEM PROMPT :
Tu es Leo, l'assistant IA de Leopardo RH.
Tu aides exclusivement les utilisateurs de la plateforme Leopardo RH.
Tu ne réponds pas aux questions hors du domaine suivant :
- Gestion des employés et pointages
- Gestion financière (factures, dépenses, achats)
- Surveillance (caméras, accès)
- Rapports, exports, statistiques RH
- Utilisation de l'application Leopardo RH

CONTEXTE UTILISATEUR (injecté dynamiquement) :
Nom : {user.name}
Rôle : {user.role} / {user.manager_role}
Entreprise : {company.name} ({company.country})
Plan : {plan.name}
Heure locale : {now_local}
Alertes actives : {alerts_summary}
Modules actifs : {active_modules}

RÈGLE ABSOLUE : Si la question n'est pas liée à ces domaines,
réponds : 'Je suis spécialisé dans la gestion RH et financière.
Pour cette question, je ne suis pas la bonne ressource.'
Ne fournis JAMAIS d'information sur d'autres sujets.
```

Exemples de conversations acceptées et refusées :

Message utilisateur	Réponse Leo	Domaine	Accepté ?
"Combien d'employés sont présents aujourd'hui ?"	Affiche le résumé temps réel depuis l'API attendance	RH	✓ Oui
"Mon employé Karim est souvent en retard, que faire ?"	Explique la procédure d'avertissement selon le droit du travail local	RH conseil	✓ Oui
"Comment envoyer une facture ?"	Guide pas à pas dans l'interface Leopardo RH	Finance aide	✓ Oui
"Quelles caméras sont déconnectées ?"	Affiche l'état des caméras actives/inactives	Sécurité	✓ Oui
"Qui a gagné la CAN 2025 ?"	Je suis spécialisé dans la gestion RH et financière...	Hors scope	✗ Refusé

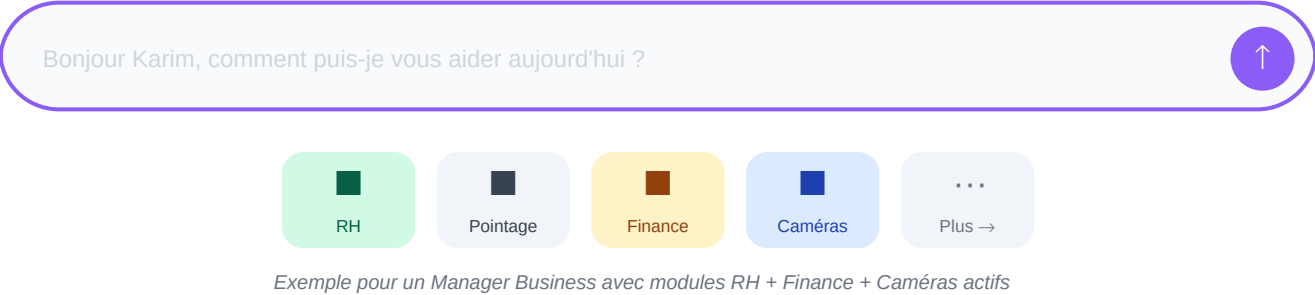
Message utilisateur	Réponse Leo	Domaine	Accepté ?
"Fais-moi un poème"	Je suis spécialisé dans la gestion RH et financière...	Hors scope	✗ Refusé
"Comment cuisiner un tajine ?"	Je suis spécialisé dans la gestion RH et financière...	Hors scope	✗ Refusé

Limite de messages par plan (modération des coûts API) :

Plan	Messages IA / jour	Actions rapides	Contexte injecté
Trial	5 messages/jour	Tous modules trial	Basique (rôle + alertes)
Starter	15 messages/jour	Modules Starter	Standard (+ historique 7j)
Business	50 messages/jour	Tous modules Business	Complet (+ analytics)
Enterprise	Illimité	Tous modules	Complet + données temps réel étendu

1.5 — Les Quick Actions Modules — design complet

Juste sous la barre de chat, des chips (pastilles) représentent les accès rapides aux modules. C'est le filet de sécurité pour les utilisateurs qui préfèrent les boutons au chat. La logique d'affichage est strictement pilotée par le plan et le rôle.



Règles d'affichage des chips :

Chip	Apparaît si	Couleur	Destination
RH	Toujours (tous les plans)	Vert #10B981	→ AttendanceScreen / EmployeeListScreen
Pointage	Plan Starter+, rôle manager ou employé	Gris neutre	→ AttendanceScreen (action directe)
Finance	plan.finance_enabled = true	Ambre #F59E0B	→ FinanceDashboardScreen
Caméras	plan.cameras = true	Bleu #3B82F6	→ CameraListScreen
Alarmes	plan.alarms = true (Phase 2)	Rouge #EF4444	→ AlarmsScreen
Paie	plan.payroll = true (Phase 4)	Violet #8B5CF6	→ PayrollScreen
Rapport	plan.advanced_reports = true	Gris #6B7280	→ ReportsScreen
Plus →	Si plus de 4 chips disponibles	Gris clair	→ BottomSheet avec tous les modules

Règle d'or des chips : afficher maximum 4 chips directement. Si l'utilisateur a accès à 5 modules ou plus, afficher les 4 plus utilisés + un chip 'Plus →' qui ouvre un BottomSheet avec tous les modules disponibles. Les 4 chips principaux sont personnalisables par l'utilisateur (drag-and-drop en Phase 2).

PARTIE 2
02

PHILOSOPHIE DESIGN — ÉPURÉ, MODERNE, SOBRE
Les 6 principes qui guident chaque décision UI

Référence d'inspiration : Claude.ai mobile, ChatGPT mobile, Linear.app, Stripe Dashboard. Ces apps ont en commun : espace blanc généreux, typographie dominante, couleurs rares et significantes, zéro décoration inutile. Chaque pixel a une raison d'être.

2.1 — Espace blanc comme langage

L'espace blanc n'est pas vide — il communique. Un élément isolé dans l'espace est perçu comme important. Des éléments serrés communiquent le bruit. La règle est simple : si vous n'êtes pas sûr d'avoir assez d'espace, ajoutez-en.

✗ App surchargée (à éviter)

Padding horizontal: 8px (trop serré)
4 KPI cards en 2x2 avec bordures
Liste avec séparateurs lourds
Couleurs partout = couleurs nulle part
Icônes dans chaque élément
Titre + sous-titre + badge + date sur chaque tile

✓ Épuré Leopardo RH v3

Padding horizontal: 20px minimum
1 info prioritaire visible immédiatement
Séparateurs subtils ou absents
Couleur réservée aux actions et statuts
Icône seulement si indispensable
Titre + info essentielle uniquement

2.2 — Typographie comme hiérarchie

Deux tailles, deux graisses. C'est tout ce dont une app mobile a besoin.

Rôle	Taille Flutter	Graisse	Couleur	Usage
Titre page	fontSize: 22	w600	Slate 900 #0F172A	Nom de l'écran, titre section
Corps principal	fontSize: 15	w400	Slate 700 #374151	Tout le texte courant
Label secondaire	fontSize: 13	w400	Slate 500 #6B7280	Dates, métadonnées, hints
Badge / chip	fontSize: 11	w600	Couleur domaine	Statuts, tags
Micro-texte	fontSize: 10	w400	Slate 400 #94A3B8	Notes légales, timestamps

Police unique : Inter (Flutter) / Inter ou system-ui (Blade). Jamais de mélange de polices. Le contraste entre titre 22/600 et corps 15/400 crée la hiérarchie — pas besoin de 6 tailles différentes.

2.3 — Couleur comme signal, pas décoration

Dans Leopardo RH v3, une couleur a toujours une signification précise. Une couleur qui n'a pas de sens sémantique n'a pas sa place dans l'interface.

Couleur	Hex	Signification	Exemples d'usage
Vert Emerald	#10B981	RH actif · Présent · Succès · Confirmé	Badge 'Présent', bouton Pointer, statut payé
Ambre	#F59E0B	Finance · Avertissement · En attente · Draft	Module Finance, badge facture 'brouillon', alerte budget
Bleu	#3B82F6	Sécurité · Information · Lien · Inactif	Module Caméras, liens, info tooltips
Rouge	#EF4444	Erreur · Absent · Critique · Destructif	Badge 'Absent', bouton supprimer, alerte caméra hors ligne
Violet	#8B5CF6	IA · Chat · Interactif · Nouveau	Barre chat, chips IA, badge 'Nouveau module'
Slate 900	#0F172A	Fond dark · Texte principal · Autorité	Titres, navbars dark, fond sidebar
Slate 500	#6B7280	Neutre · Secondaire · Désactivé	Labels secondaires, éléments inactifs
Blanc / Slate 50	#FFF / #F8FAFC	Fond light · Surface · Clarté	Fond écrans, cards, inputs

2.4 — Touch targets et ergonomie mobile

Élément	Taille minimum	Padding minimum	Note
Bouton CTA principal	48dp hauteur	20dp horizontal	Toute la largeur ou 80% sur mobile
Chip / Quick Action	40dp hauteur	14dp horizontal	Espacement 8dp entre chips
Liste tile	56dp hauteur (simple) / 72dp (sous-titre)	16dp horizontal	Tap anywhere in the row
Input de chat	56dp hauteur	16dp horizontal	Expand si multi-lignes
Icône seule tappable	44×44dp zone tappable	—	Même si l'icône visuelle est 20dp
FAB	56×56dp	—	Toujours en bas à droite, 16dp des bords

2.5 — Animation purposeful

Quand animer : transitions entre écrans (300ms ease-out), apparition des messages chat (fade 200ms slide-up), changement de statut (couleur transition 150ms), skeleton → contenu (fade 200ms).

Quand ne pas animer : listes qui scrollent (jamais d'animation sur le scroll lui-même), inputs (pas d'animation sur la frappe), éléments qui se mettent à jour en background.

Durées standards : micro-interaction = 100-150ms. Transition écran = 250-300ms. Animation descriptive (skeleton) = 800ms-1200ms loop. Jamais plus de 400ms pour une transition UI.

2.6 — États vides comme opportunités

Écran	État vide — message	Action proposée
Home (première connexion)	"Bonjour [Nom] ! Je suis Leo, votre assistant. Posez-moi votre première question ou explorez vos modules ci-dessous."	Chips des modules visibles immédiatement
Liste des employés (0 employé)	"Aucun collaborateur ajouté. Commencez par inviter votre équipe."	Bouton '+' 'Ajouter le premier employé'
Liste des factures (0 facture)	"Pas encore de facture. Créez votre première en 2 minutes."	Bouton '+ Nouvelle facture'
Historique chat (début)	"Posez-moi une question sur votre entreprise, vos employés ou vos finances."	Suggestions de questions pré-écrites
Caméras (0 caméra)	"Aucune caméra configurée. Ajoutez la première caméra de votre site."	Bouton '+ Ajouter une caméra'

PARTIE 3

03

DÉCISIONS ARCHITECTURALES — 4 CRITIQUES

À prendre maintenant · impossible à remettre à plus tard

Ces 4 décisions sont architecturales : si elles sont prises après avoir construit plusieurs modules, elles nécessitent une refonte complète. Elles doivent être prises et implémentées maintenant, avant tout autre développement UI.

D-01 — Home conversationnelle (nouveau paradigme)

Décision : La Home Screen de Leopardo RH (premier écran après login) est une interface conversationnelle avec une barre de chat IA en centre, des alertes contextuelles personnalisées, et des Quick Action Chips pour accéder aux modules.

Ce que ça implique techniquement :

- GoRouter : la route /home ne pointe plus vers un DashboardScreen mais vers un HomeConversationalScreen.
- Laravel : nouvel endpoint POST /api/v1/ai/chat qui proxy l'appel vers l'API externe avec le contexte utilisateur injecté côté serveur.
- Le 'Dashboard' classique avec KPIs n'est pas supprimé — il devient un écran accessible depuis le module RH (AppBar action ou chip 'Tableau de bord').
- Les alertes temps réel (factures overdue, absences, caméras hors ligne) sont affichées directement dans la Home — plus besoin d'aller dans chaque module pour voir les urgences.

D-02 — Couleur comme langage de domaine

Domaine	Couleur primaire	Hex	Application
RH & Pointage	Vert Emerald	#10B981	Badges présence, bouton Pointer, module chip, icônes RH
Finance & Gestion	Ambre	#F59E0B	Module Finance, badges factures/dépenses, alertes budget
Sécurité (Caméras /Alarmes)	Bleu	#3B82F6	Module Caméras, badges connecté/déconnecté, accès
IA & Chat	Violet	#8B5CF6	Barre chat Home, réponses Leo, badge 'Nouveau'
Alertes critiques	Rouge	#EF4444	Overdue, absent, hors ligne, erreur, destructif
Neutre / Navigation	Slate	#0F172A / #6B7280	Textes, fonds, éléments inactifs, navigation principale

RÈGLE D'OR : si un développeur ajoute une couleur qui n'est pas dans ce tableau, c'est une violation du design system. Toute nouvelle couleur doit être validée en PR et ajoutée ici. Le DomainColors.dart est la source de vérité.

D-03 — Navigation pilotée par configuration

BottomNav Flutter et Sidebar Blade se génèrent depuis un seul tableau de configuration — jamais en dur dans le code. Voir Partie 7 pour le code de référence complet.

```
// config/navigation.php (Laravel) — source de vérité
// lib/core/navigation/module_registry.dart (Flutter) — copie cohérente

return ['modules' => [
  ['id'=>'home', 'label'=>'Accueil', 'icon'=>'home', 'route'=>'home',
    'min_plan'=>'trial', 'domain'=>'system', 'always_visible'=>true],
  ['id'=>'rh', 'label'=>'RH', 'icon'=>'users', 'route'=>'rh.index',
    'min_plan'=>'trial', 'domain'=>'rh', 'color'=>'#10B981'],
  ['id'=>'finance', 'label'=>'Finance', 'icon'=>'wallet', 'route'=>'finance.index',
    'min_plan'=>'business', 'domain'=>'finance', 'color'=>'#F59E0B'],
  ['id'=>'cameras', 'label'=>'Caméras', 'icon'=>'video-camera', 'route'=>'cameras.index',
    'min_plan'=>'business', 'domain'=>'security', 'color'=>'#3B82F6'],
  ['id'=>'chat', 'label'=>'Leo IA', 'icon'=>'sparkles', 'route'=>'home',
    'min_plan'=>'trial', 'domain'=>'ia', 'color'=>'#8B5CF6'],
]];
```

D-04 — Spécialisation et garde-fous du chat IA

Le chat IA de Leopardo RH doit refuser les questions hors-domaine avec élégance. Trois niveaux de garde-fous sont implémentés :

- 1. Côté serveur (Laravel) :** le prompt système injecté définit le scope. L'API externe reçoit des instructions strictes de hors-scope refusal.
- 2. Côté client (Flutter) :** si l'utilisateur a déjà posé 3 questions hors-scope consécutives, afficher une suggestion 'Voulez-vous accéder directement à vos modules ?' avec les chips.
- 3. Fallback intelligent :** si la question est ambiguë (ex: 'quel est mon solde ?'), Leo demande de préciser plutôt que de répondre n'importe quoi. 'Voulez-vous dire votre solde de congés ou votre solde de trésorerie ?'

PARTIE 4

04

SPÉCIFICATIONS COMPLÈTES — HOME SCREEN

L'écran le plus important de l'application

4.1 — Anatomie de la Home Screen

Zone	Hauteur	Contenu	Comportement
AppBar (top)	56dp	Salutation personnalisée + avatar + icône cloche	Avatar → ProfileScreen. Cloche → NotificationsScreen avec badge rouge
Zone alertes contextuelles	0 à 120dp	1 à 3 AlertBanners selon urgences actives. 0 si aucune alerte.	Swipe to dismiss. Tap → deep link vers l'entité concernée. Disparaît si 0 alertes.
Zone chat (messages)	Flex (occupe le reste)	ListView des messages : user (droite, fond violet clair) + Leo (gauche, fond gris clair). Scroll to bottom automatique.	Pull to load older. Timestamp discret sous chaque message. Skeleton pendant la réponse IA.
Barre de chat (input)	56dp	TextField + bouton envoi violet. Bordure violette active, grise au repos.	S'expand en multi-lignes. Bouton désactivé si champ vide. Haptic feedback à l'envoi.
Zone Quick Actions (chips)	52dp	4 chips modules max + chip 'Plus →' si > 4.	Scroll horizontal si déborde. Tap → navigation directe. Jamais de wrapping.
Safe area (bottom)	Variable	Respects iOS home bar et Android nav bar.	Adaptatif SafeArea Flutter.

4.2 — AlertBanner — spec composant

```
// lib/features/home/widgets/alert_banner.dart
class AlertBanner extends StatelessWidget {
  final String message;
  final AlertType type; // urgent | warning | info
  final VoidCallback onTap;
  final VoidCallback onDismiss;

  // AlertType.urgent → rouge, icône exclamation
  // AlertType.warning → ambre, icône clock
  // AlertType.info → vert, icône check

  // EXEMPLES DE CONTENU :
  // urgent: '3 factures en retard de paiement - 45 000 DZD à récupérer'
  // warning: 'Karim B. est absent sans justificatif depuis 2 jours'
  // urgent: 'Caméra Entrée principale déconnectée depuis 3h'
  // info: 'Rapport mensuel de mars disponible'
}
```

4.3 — ChatMessage — spec composant

```
// lib/features/home/widgets/chat_message.dart
class ChatMessage extends StatelessWidget {
  final String content;
  final bool isUser;          // true = droite, fond violet 10%
  final DateTime timestamp;
  final bool isLoading;      // true = affiche TypingIndicator (3 dots)
  final List<QuickReply>? suggestions; // réponses suggérées en dessous

  // MESSAGE USER — aligné à droite
  // Container(color: DomainColors.ia.withOpacity(0.1), radius: 18,
  //   borderRadius: top-left/bottom-left/top-right = 18, bottom-right = 4)

  // MESSAGE LEO — aligné à gauche avec avatar 'L' violet
  // Container(color: Color(0xFFF1F5F9), radius: 18,
  //   borderRadius: top-left = 4, autres = 18)
  // Row[ Avatar(24dp, 'L' violet) + Column[ Container + Row[timestamp] ]

  // QUICK REPLIES — si suggestions != null
  // Row[ for s in suggestions: OutlinedButton(s.label) ] — scrollable horizontal
}
```

4.4 — Personnalisation par rôle — détail complet

Élément	Manager Principal	Gestionnaire Finance	Employé simple
Salutation	'Bonjour [Prénom], manager de [Société]'	'Bonjour [Prénom], gestionnaire financier'	'Bonjour [Prénom]'
Alertes montrées	Tous types (RH + Finance + Sécurité)	Finance uniquement (factures overdue, dépenses)	Ses propres alertes (congé validé, paie disponible)
Quick Actions (ordre)	RH → Finance → Caméras → Rapport → Plus	Finance → Factures → Dépenses → Achats → Plus	Pointer → Congés → Mes Fiches de Paie
Scope chat Leo	Tout (RH + Finance + Sécurité + App)	Finance + App uniquement (0 données RH)	Ses données personnelles uniquement
KPIs proactifs dans le chat	Oui, dès l'ouverture si alertes actives	Oui, focalisés Finance	Non — Leo attend la question
Dashboard classique accessible	Oui (chip ou route directe)	Oui (dashboard Finance)	Non — pas de dashboard

PARTIE 5
05

TOUTES LES TÂCHES — T-DS01 À T-DS42

42 tâches design complètes · priorités · efforts · surfaces

Sprint 1 — Fondations épurées (Semaine 1 — CRITIQUE)

Ces 10 tâches sont les fondations. Rien d'autre ne peut être construit proprement sans elles. Elles correspondent à environ 12h de travail et peuvent être terminées en 2 jours.

T-DS01	Police Inter Flutter	ThemeData(fontFamily: GoogleFonts.inter().fontFamily). Vérifier rendu iOS et Android. Tester avec texte arabe si multilingue.	~30min
T-DS02	AppColors v3 complet Flutter	AppColors.dart avec toutes les couleurs du tableau section 2.3. DomainColors, StatusColors, SurfaceColors. Jamais de Color(0xFF...) dans les widgets.	~45min
T-DS03	AppTheme light + dark Flutter	AppThemeLight : fonds SURFACE/SURFACE_2, textes Slate 900/700/500. ThemeData dark : fonds NAVY/NAVY_MID. ColorScheme.fromSeed(seedColor: DomainColors.rh). ThemeMode.system.	~1h
T-DS04	DomainColors + design tokens Flutter	DomainColors.dart : fw, sb, body, primary, ia, system + méthodes forModule(String). StatusColors.dart : present, absent, late, leave, pending. Chaque couleur = bg + fg + accent.	~30min
T-DS05	Module Registry Flutter Flutter	ModuleRegistryFlutter.dart : liste _allTabs avec AppTab(id, label, icon, moduleId, domain, color). tabsForPlan(Plan) filtre selon les features. Plus jamais d'onglets hardcodés.	~45min
T-DS06	AppShell + BottomNav adaptative Flutter	AppShell avec NavigationBar calculé depuis ModuleRegistry.tabsForPlan(). NavigationDestination avec couleur = tab.domain.color. Jamais 4 onglets fixes.	~1h
T-DS07	config/navigation.php (Laravel) Web Blade	Tableau de navigation dans la section D-03. Seeder qui vérifie la cohérence avec ModuleRegistry Flutter. Sidebar Blade générée depuis ce tableau.	~30min
T-DS08	Sidebar Blade dynamique Web Blade	app.blade.php : @foreach config modules avec NavItem dynamique. x-nav-item component avec domain-color. Badge numérique pour alertes. Responsive collapse sur mobile.	~1h
T-DS09	ErrorMessages map complet Flutter	ErrorHandlerMessages.dart : map exhaustive codes API → messages français humains. Interceptor DioClient l'applique automatiquement. Aucun code brut ne doit atteindre l'UI.	~45min
T-DS10	SplashScreen + LaunchScreen Flutter	Ligne centrale sur fond NAVY. iOS LaunchScreen.storyboard fond NAVY. Android styles.xml windowBackground NAVY. Pas de flash blanc.	~45min

Sprint 2 — Home conversationnelle (Semaine 2 — CRITIQUE)

● T-DS11	HomeConversationalScreen Flutter Ecran principal post login. Apparait salutation + avatar + cloche. AlertBanners zone (0 à 3 max). ChatListView (flex). ChatInputBar. QuickActionsRow. SafeArea bottom. Toute la logique dans HomeBloc.	~3h
● T-DS12	HomeBloc + HomeState Flutter States: HomeInitial, HomeLoading, HomeLoaded(alerts, messages), HomeSending, HomeError. Events: LoadMore, SendMessage, DismissAlert, TapQuickAction. Injecter contexte utilisateur dans les messages IA.	~1h30
● T-DS13	ChatMessage.widget Flutter Row horizontal scrollable. Bulle Leo (gauche, SURFACE_3 bg, avatar L). TypingIndicator (3 dots animés) quand isLoading. Timestamp discret. QuickReplies row en dessous si suggestions.	~1h
● T-DS14	ChatInputBar.widget Flutter Row horizontal scrollable. Bordure PURPLE active / BORDER inactive. Bouton envoi violet (désactivé si vide). onSubmit → HomeBloc.add(SendMessage). Haptic feedback envoi.	~45min
● T-DS15	QuickActionsRow.widget Flutter Row horizontal scrollable. ModuleChip pour chaque module actif (max 4 directs + chip Plus). Couleur chip = domain color. Tap → context.go(module.route). Plus → ModalBottomSheet tous modules.	~1h
● T-DS16	AlertBanner.widget Flutter Row horizontal scrollable. ModuleChip pour chaque module actif (max 4 directs + chip Plus). Couleur chip = domain color. Tap → context.go(module.route). Plus → ModalBottomSheet tous modules.	~45min
● T-DS17	API endpoint (/ai/chat (Laravel)) Web Blade POST /api/ai/chat. Vérifie quota messages du plan. Construit le system prompt avec contexte utilisateur. Appel API externe (OpenAI ou Anthropic). Retourne la réponse. Log usage. Throttle 30/min.	~2h
● T-DS18	AiChatService (Laravel) Web Blade app/Services/AiChatService.php : buildSystemPrompt(User), buildUserContext(User), callOpenAIApi(prompt), formatResponse(raw). Abstraction qui permet de changer de provider sans modifier le controller.	~1h
● T-DS19	MessageQuotaMiddleware Web Blade Vérifie que l'utilisateur n'a pas dépassé son quota journalier de messages IA selon son plan. Redis ou cache DB pour le compteur. Retourne 429 avec message clair et quota restant.	~30min
● T-DS20	Tests HomeBloc + API chat Flutter Unit tests HomeBloc : SendMessage → HomeSending → HomeLoaded. Mock AiChatRepository. Test quota exceeded (429). Test hors-scope response (guard-rail vérifié). Widget test HomeConversationalScreen états.	~1h

Sprint 3 — Modules & navigation (Semaine 3)

T-DS21	LoginScreen épuré Flutter Logo (SOPHIE ou NAVY selon thème). Logo centré + tagline. Champs Inter avec bordure Slate 200. Bouton CTA vert. Pas de décoration excessive. 'Mot de passe oublié' en texte discret.	~1h30
T-DS22	LeopardoBadge v2 Flutter Représente avec 6 états Colors : présent/absent/retard/congé/en attente. Container rounded, padding 6×12. Text Inter 11/600. Même design que les chips Quick Actions. Utilisé partout dans l'app.	~45min
T-DS23	AttendanceScreen épuré Flutter Suppression des 4-7 Cards surchargées. PulseButton centré et dominant. Sous le bouton : statut du jour en LeopardoBadge. Section liste réduite (3 dernières entrées). Lien 'Voir tout' vers HistoryScreen.	~2h
T-DS24	HistoryScreen épuré Flutter Grouped ListView par semaine. HistoryTile : date + check-in/out + durée + badge. Skeleton pendant chargement. Empty state si 0 entrée. SearchBar optionnelle pour manager.	~1h
T-DS25	EmployeeListScreen épuré Flutter Grouped ListView. EmployeeTile : avatar initiales (couleur basée sur prénom hash) + nom + rôle + badge présence. Swipe actions : voir détail, contacter. SearchBar. FAB 'Ajouter' pour manager:principal.	~1h30
T-DS26	Skeleton screens (tous) Flutter Hors Screen : EmployeeListSkeleton, InvoiceListSkeleton. Structure qui reproduit exactement le layout réel. ShimmerEffect sur tous les placeholders. Remplace tous les CircularProgressIndicator.	~1h
T-DS27	EmptyState widget unifié Flutter Hors widget : EmptyStateStart : illustration SVG minimaliste + titre + message + CTA button optionnel. Centrés verticalement. Contenu paramétrable par écran (section 2.6).	~30min
T-DS28	NotificationsScreen Flutter ListView des notifications groupées par jour. NotifTile : icône domaine coloré + message + timestamp + statut lu/non-lu. Tap → deep link. Swipe to mark read. Badge AppBar si non-lues > 0.	~1h
T-DS29	ProfileScreen + Settings Flutter Deux sections : profil (nom, rôle, email, photo) et préférences (thème clair/sombre/auto, langue, notifications). Bouton déconnexion en rouge confirmé. Design épuré avec séparateurs légers.	~1h
T-DS30	Vues Blade épurées (liste employés, détail) Web Blade EmployeeScreen : tableau minimal, colonnes essentielles, filtres inline (Alpine.js). employees/show : sections groupées sans surcharge. Tous les badges utilisent x-attendance-badge avec les couleurs v3.	~2h

Sprint 4 — Polish & accessibilité (Semaine 4)

T-DS31	Micro-animations Flutter Flutter Transition GoRouter : CustomTransitionPage avec FadeTransition 250ms. Message chat : SlideTransition vertical 200ms. Badge apparition : ScaleTransition 150ms. Jamais d'animation sur le scroll.	~1h
T-DS32	BottomSheet modules (chip Plus) Flutter BottomSheet avec 6 draggables ScrollableSheet. Liste de tous les modules disponibles (grid 2 colonnes, icônes + labels). Header 'Vos modules'. Couleur domaine par module.	~45min

T-DS33	Exivcon + meta web 500x400px. Fond blanc. meta description, theme-color NAVY. og:image pour les liens partages. manifest.json pour PWA (optionnel).	~30min
T-DS34	Accessibilité WCAG AA Contraste min 4.5:1 minimum sur tous les textes. Tooltips sur tous les IconButton. Labels sur tous les inputs (for+id Blade). Semantic widget sur avatars Flutter. Test DevTools Accessibility.	~1h
T-DS35	Mode hors-ligne gracieux Connectivity plus 'hors ligne', afficher un banner discret 'Mode hors ligne'. Cache des derniers messages chat (Hive ou shared_prefs). Quick Actions toujours visibles même offline.	~45min
T-DS36	Internationalisation strings FR grep -r '\\$locale\$' src/main/ pour désactiver → 0 résultat. Tous les messages erreur API via ErrorMessage. Vérification des accents dans les templates Blade. ARB files Flutter pour i18n future.	~45min
T-DS37	Dark mode Blade complet class dark sur toutes les couleurs Tailwind avec dark: prefix. Respect de prefers-color-scheme. Toggle dans le header (Alpine.js localStorage). Test Chrome DevTools dark mode.	~1h
T-DS38	Conférence cross-surface statuts LeonardoBadge Flutter ↔ x-attendance-badge Blade : mêmes couleurs exactes pour chaque statut. Créer un fichier de référence COULEURS_STATUTS.md avec la table officielle. PR qui modifie une couleur doit modifier les deux.	~1h
T-DS39	FinanceMetricCard épurée Card Finance : fond blanc, ombre légère 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.08). Titre Slate 500/13. Montant Slate 900/22/600. Tendence (↑↓) avec couleur vert/rouge. Devise Slate 500. Tap → screen dédié.	~45min
T-DS40	Chat suggestions contextuelle Sous la barre chat : Row de 2-3 suggestions pré-écrites selon le rôle. ex Manager matin: 'Qui est absent ?' · 'Rencontres du mois ?' · 'État caméras'. Se régénèrent selon l'heure et le contexte. Tap → envoi automatique.	~1h
T-DS41	Tests de régression visuels Diff image only (Percy) : capture screenshot de HomeScreen, LoginScreen, AttendanceScreen en light et dark. CI compare avec screenshots de référence. Échec si diff > 1%.	~1h
T-DS42	Validation cross-device finale Tester sur : iPhone SE (petite taille), iPhone 14 Pro Max, Android Pixel 6, tablette 10 pouces. Vérifier que les QR dans chips sont scrollables sur petits écrans. BottomNav pas coupé sur Android avec barre de navigation.	~1h

Bilan des efforts

Sprint	Contenu	Tâches	Effort	Impact
Sprint 1	Fondations épurées	10	~7h30	Bloquant pour tout le reste
Sprint 2	Home conversationnelle	10	~14h	Paradigme central de l'app
Sprint 3	Modules & navigation	10	~13h	Expérience complète
Sprint 4	Polish & accessibilité	12	~10h	Qualité production

Sprint	Contenu	Tâches	Effort	Impact
TOTAL	Design System v3 complet	42 tâches	~45h	~3 semaines à 2h/jour

PARTIE 6
06

RÈGLES D'OR v3 — CHECKLIST PR

R1-R12 · À intégrer dans PILOTAGE.md · Bloquant avant merge

Ces 12 règles ont le même statut que les règles backend. Toute PR touchant du code UI doit être vérifiée contre cette liste avant d'être approuvée. Une règle violée = PR refusée.

R01

Zéro couleur hardcodée

Color(0xFF...) ou Color.xxx sont interdits dans les widgets. Uniquement AppColors.xxx ou DomainColors.xxx. `grep -r 'Color(0x' lib/features` → 0 résultats.

R02

Zéro style inline Blade

`style=Color.fff` interdit dans les vues Blade. Uniquement classes Tailwind configurées. Exceptions : attributs SVG fill/stroke uniquement.

R03

Statuts toujours via composant dédié

LeopardBadge (Flutter) et LeopardanceBadge (Blade) obligatoires pour tout statut. Jamais de Container ad hoc, Chip inline ou text coloré directement.

R04

Couleurs des boutons normées

Primary → bouton color. Destructif → RED. Secondaire → outlined NAVY. Lien → BLUE. Désactivé → GRAY_300. Zéro exception sans validation design.

R05

French avec accents partout

`grep -r 'employe\prenon\desactiv' resources/ lib/` → 0 résultats. Script CI automatique. Accentuation obligatoire partout.

R06

Light + dark testés à chaque PR Flutter

Widget light et dark modes en un bug bloquant. Test obligatoire simulateur iPhone light mode avant merge. Mode sombre seul insuffisant.

R07

Cohérence cross-surface obligatoire

Unifier la couleur d'un statut → modifier les deux surfaces (Flutter ET Blade) dans la même PR. Référence COULEURS_STATUTS.md mise à jour obligatoirement.

R08

Contraste WCAG AA minimum

Ratio ≥ 4.5:1 texte normal. ≥ 3:1 grand texte (18pt+). Vérification Chrome DevTools > Accessibility avant merge. Outil : contrast-ratio.com.

R09

Messages d'erreur API via ErrorMessage

Message brut API visible dans UI. Tout passe par ErrorMessage.fromCode(). Nouveaux codes API → traduction FR ajoutée simultanément.

R10

Navigation pilotée par configuration

Jamais d'onglets ou de menus de sidebar hardcodés. Tout passe par ModuleRegistry (Flutter) ou config/navigation.php (Blade). Vérifier à chaque ajout de module.

R11

Touch targets 44dp minimum

Tout élément tappable a une zone de 44×44dp minimum. Utiliser GestureDetector ou InkWell avec padding si l'élément visuel est plus petit. Vérifier sur petit écran (iPhone SE).

R12

Chat IA — guard-rails intacts

Ne jamais modifier le system prompt sans passer par AiChatService.buildSystemPrompt(). Ne jamais exposer le system prompt au client Flutter. Tester le refus hors-scope après chaque modification du prompt.

PARTIE 7

07

GUIDE D'IMPLÉMENTATION RAPIDE

Code de référence pour les composants clés · Copy-paste ready

AppColors v3 — lib/core/theme/app_colors.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';

class AppColors {
  // ■■ Surfaces (light mode)
  static const surface    = Color(0xFFFFFFFF);
  static const surface2   = Color(0xFFF8F8F8); // slate-50
  static const surface3   = Color(0xFFF1F5F9); // slate-100
  static const border     = Color(0xFFE2E8F0); // slate-200
  // ■■ Textes
  static const textPrimary = Color(0xFF0F172A); // slate-900
  static const textSecondary = Color(0xFF374151); // gray-700
  static const textMuted   = Color(0xFF6B7280); // gray-500
  // ■■ Domaines
  static const rh          = Color(0xFF10B981); // emerald-500
  static const rhLight     = Color(0xFFD1FAE5);
  static const rhDark      = Color(0xFF065F46);
  static const finance     = Color(0xFFF59E0B); // amber-500
  static const financeLight= Color(0xFFEF3C7);
  static const financeDark = Color(0xFF92400E);
  static const security    = Color(0xFF3B82F6); // blue-500
  static const securityLight=Color(0xFFDBEAFE);
  static const securityDark= Color(0xFF1E40AF);
  static const ia          = Color(0xFF8B5CF6); // violet-500
  static const iaLight     = Color(0xFFEDE9FE);
  static const iaDark      = Color(0xFF4C1D95);
  // ■■ Statuts
  static const danger       = Color(0xFFEF4444); // red-500
  static const dangerLight= Color(0xFFFEE2E2);
  static const warning      = Color(0xFFF59E0B); // amber (= finance)
}
```

HomeConversationalScreen — structure Flutter

```
// lib/features/home/screens/home_conversational_screen.dart
class HomeConversationalScreen extends StatelessWidget {
  @override Widget build(BuildContext context) {
    return BlocBuilder<HomeBloc, HomeState>(
      builder: (context, state) => Scaffold(
        backgroundColor: AppColors.surface,
        appBar: _buildAppBar(context, state),
        body: Column(children: [
          // 1. Zone alertes (0 à 3 banniers, animée)
          AnimatedSize(
            duration: Duration(milliseconds: 300),
            child: _AlertsZone(alerts: state.alerts),
          ),
          // 2. Messages chat (prend tout l'espace disponible)
          Expanded(
            child: state is HomeLoading
              ? HomeSkeleton()
              : _ChatListView(messages: state.messages),
          ),
          // 3. Barre input chat
          ChatInputBar(
            onSend: (msg) => context.read<HomeBloc>().add(SendMessage(msg)),
          ),
          // 4. Quick Actions chips
          QuickActionsRow(
            modules: ModuleRegistry.tabsForPlan(state.plan),
            maxVisible: 4,
          ),
          SizedBox(height: MediaQuery.of(context).padding.bottom),
        ]),
    );
  }
}
```

LeopardoBadge v2 — lib/core/widgets/leopardo_badge.dart

```
enum AttendanceStatus { present, absent, late, leave, pending }

extension AttendanceStatusX on AttendanceStatus {
  String get label => const {
    AttendanceStatus.present: 'Présent',    AttendanceStatus.absent: 'Absent',
    AttendanceStatus.late:    'En retard',    AttendanceStatus.leave:    'Congé',
    AttendanceStatus.pending: 'En attente',
  }[this]!;
  Color get bg => const {
    AttendanceStatus.present: AppColors.rhLight,    AttendanceStatus.absent: AppColors.dangerLight,
    AttendanceStatus.late:    AppColors.financeLight, AttendanceStatus.leave: AppColors.securityLight,
    AttendanceStatus.pending: Color(0xFFFF1F5F9),
  }[this]!;
  Color get fg => const {
    AttendanceStatus.present: AppColors.rhDark,    AttendanceStatus.absent: Color(0xFF991B1B),
    AttendanceStatus.late:    AppColors.financeDark, AttendanceStatus.leave: AppColors.securityDark,
    AttendanceStatus.pending: AppColors.textMuted,
  }[this]!;
}

class LeopardoBadge extends StatelessWidget {
  const LeopardoBadge({super.key, required this.status});
  final AttendanceStatus status;
  @override Widget build(BuildContext context) => Container(
    padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 10, vertical: 4),
    decoration: BoxDecoration(
      color: status.bg,
      borderRadius: BorderRadius.circular(20)),
    child: Text(status.label, style: TextStyle(
      color: status.fg, fontSize: 11, fontWeight: FontWeight.w600,
      fontFamily: GoogleFonts.inter().fontFamily)),
  );
}
```

AiChatService — app/Services/AiChatService.php

```
// app/Services/AiChatService.php
class AiChatService {
    public function chat(User $user, string $message): string {
        $systemPrompt = $this->buildSystemPrompt($user);
        $context       = $this->buildUserContext($user);
        return $this->callExternalApi($systemPrompt, $context, $message);
    }

    private function buildSystemPrompt(User $user): string {
        $modules = $user->company->plan->activeModules()->implode(', ');
        return <<<PROMPT
            Tu es Leo, l'assistant IA de Leopardo RH.
            Tu aides exclusivement sur : RH, pointage, finance, surveillance, l'app.
            Hors de ces domaines : refuse poliment et oriente vers les modules.
            Contexte : {$user->name}, rôle {$user->role}, modules actifs : {$modules}.
            PROMPT;
    }

    private function buildUserContext(User $user): string {
        $alerts = AlertService::getForUser($user); // factures overdue, absences...
        return 'Alertes actives : ' . $alerts->toSummaryString();
    }

    private function callExternalApi(string $sys, string $ctx, string $msg): string {
        // Supporte OpenAI (gpt-4o) ou Anthropic (claude-3-5-sonnet)
        return match(config('ai.provider')) {
            'openai' => $this->callOpenAI($sys, $ctx, $msg),
            'anthropic' => $this->callAnthropic($sys, $ctx, $msg),
        };
    }
}
```

Ce document est la référence complète du Design System Leopardo RH v3.0, intégrant le nouveau paradigme de Home conversationnelle. Toute décision UI non couverte ici doit être documentée et ajoutée avant d'être implémentée. Version 3.0 — Avril 2026 — Équipe Produit Leopardo RH.